

4-5 线性方程组的解的结构

齐次线性方程组解的性质

设有齐次线性方程组

[illegible]

若记 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

则上述方程组 (1) 可写成向量方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

齐次线性方程组的解的性质:

1. 若 α, β 都是 $AX = 0$ 的解向量, 则 $\alpha + \beta$ 也是 $AX = 0$ 的解向量.

2. 若 α 是 $AX = 0$ 的解向量, $k \in \mathbb{R}$, 则 $k\alpha$ 也是 $AX = 0$ 的解向量.

$AX = 0$ 的解集 $V = \{\xi \in \mathbb{R}^n \mid A\xi = 0\}$ 构成一个向量空间

——齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间.

基础解系及其求法

1、基础解系的定义

方程组 $Ax = 0$ 解空间 V 的一组基称为齐次线性方程组的一组**基础解系**, 即解空间的某一个部分组 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 满足:

- ① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性无关;
- ② $\forall \xi \in V$, ξ 可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性表出

如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则方程组 $Ax = 0$ 的**通解**可表示为:

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_s \xi_s,$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 为任意实数.

2. 线性方程组基础解系的求法

$$A_{m \times n} x_{n \times 1} = 0$$

- (1) $R(A) = n$, $Ax = 0$ 只有零解, 无基础解系,
- (2) $R(A) = r < n$, $Ax = 0$ 有非零解,

问题：如何求基础解系？

它由多少个解向量构成？

它与通解有何关系？

定理 4.5.1 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间的维数为 $n - \text{rank}(A)$.

设齐次线性方程组的系数矩阵为 A ，且不妨设 A 的前 r 个列向量线性无关. 于是 A 可化为

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$Ax = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{0} & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{1} & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ \mathbf{0} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \mathbf{0} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{0} & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

[illegible]

现对 $x_{r+1}, \cdots, x_n$ 取下列 $n-r$ 组数:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x}_{r+1} \\ \mathbf{x}_{r+2} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

[illegible]

依次得
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{pmatrix}.$$

从而求得原方程组的 $n-r$ 个解:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

则 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 为齐次线性方程组的一个基础解系.

方程组 $Ax = 0$ 的通解 $\xi = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r}$

$$\begin{aligned} \because \eta &= \lambda_{r+1}\xi_1 + \lambda_{r+2}\xi_2 + \cdots + \lambda_n\xi_{n-r} \\ &= \lambda_{r+1} \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_{r+2} \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \lambda_n \begin{pmatrix} b_{1,n-r} \\ b_{2,n-r} \\ \vdots \\ b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_r \\ \lambda_{r+1} \\ \lambda_{r+2} \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

易知：方程组的前 r 个未知量可由后 $n-r$ 个未知量
唯一确定.

下证 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是线性方程组的一组基础解系.

1、证明 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关.

由于 $n-r$ 个 $n-r$ 维列向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 线性无关,

所以 $n-r$ 个 n 维向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 亦线性无关.

2、证明解空间的任一解都可由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性表示.

设 $x = \xi = (\lambda_1 \ \dots \ \lambda_r \ \lambda_{r+1} \ \dots \ \lambda_n)^T$ 为某一解向量,
再构造 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 的一个线性组合:

$$\eta = \lambda_{r+1}\xi_1 + \lambda_{r+2}\xi_2 + \dots + \lambda_n\xi_{n-r}$$

由于 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的解, 故 η 也是 $Ax = 0$ 的解.

$$\text{而 } \xi = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_r \\ \lambda_{r+1} \\ \lambda_{r+2} \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}; \quad \eta = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_r \\ \lambda_{r+1} \\ \lambda_{r+2} \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}. \quad \Rightarrow \lambda_1 = c_1, \dots, \lambda_r = c_r.$$

故 $\xi = \eta$. 即 $\xi = \lambda_{r+1}\xi_1 + \lambda_{r+2}\xi_2 + \dots + \lambda_n\xi_{n-r}$.

所以 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是齐次线性方程组解空间的一个基.

说明 1、解空间的基不是唯一的.

2、解空间的基又称为方程组的基础解系.

3、任 $n - r$ 个线性无关的解向量构成基础解系.

说明

- 1、解空间的基不是唯一的.
- 2、解空间的基又称为方程组的基础解系.
- 3、任 $n-r$ 个线性无关的解向量构成基础解系.

当 $\text{rank}(A) = n$ 时，线性方程组只有零解，故没有基础解系（此时解空间只含有零向量，称为0维向量空间）

当 $r = \text{rank}(A) < n$ 时，线性方程组必有含 $n-r$ 个向量的基础解系 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ ，此时线性方程组的解可以表示为

$$\xi = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意实数，解空间可以表示为

$$V = \left\{ k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r} \mid x = k_1, k_2, \dots, k_{n-r} \in R \right\}$$

应用举例一

例 1 求下列齐次线性方程组的基础解系与通解.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ -2x_1 + x_3 + 5x_4 = 0 \\ 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -4 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以} \begin{cases} x_1 = x_2 + 4x_4 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = 2x_2 + 3x_4 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

从而基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix};$

通解为 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2.$

例2 求下列齐次线性方程组的基础解系与通解.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_4 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 6x_4 - x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_3 + 5x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_1 + 6x_2 - 4x_3 - x_4 + 4x_5 = 0 \end{cases}$$

解 把系数矩阵 A 用初等行变换变成

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{7}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以
$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_3 - \frac{7}{2}x_5 \\ x_2 = \frac{3}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_5 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = 2x_5 \\ x_5 = x_5 \end{cases}$$

基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{7}{2} \\ \frac{1}{4} \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix};$

所以线性方程组的通解为 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 (k_1, k_2 \in R).$

非齐次线性方程组解的性质

1、非齐次线性方程组

[illegible]

若记 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

则上述方程组 (1) 可写成向量方程 $Ax = b$.

与非齐次方程组 $Ax = b$ 对应的齐次方程组 $Ax = 0$ 称为该非齐次方程组的**导出组**.

2、非齐次线性方程组解的性质

- (1) 若 $x_1 = \eta_1, x_2 = \eta_2$ 为 $Ax = b$ 的解, 则 $x = \eta_1 - \eta_2$ 是其导出组 $Ax = 0$ 的解.
- (2) 若 $x = \xi$ 为 $Ax = 0$ 的解, $x = \eta$ 为 $Ax = b$ 的解, 则 $x = \xi + \eta$ 也是 $Ax = b$ 的解.
- (3) 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 都为 $Ax = b$ 的解, 则 $\frac{\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_s}{s}$ 也是 $Ax = b$ 的解.

非齐次线性方程组的解的性质:

1. 设 η_1, η_2 都是 $AX = b$ 的解, 则 $\eta_1 - \eta_2$ 是 $AX = 0$ 的解.
2. η 是 $AX = b$ 的解, ξ 是 $AX = 0$ 的解, 则 $\xi + \eta$ 是 $AX = b$ 的解.
3. 若 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 都为 $Ax = b$ 的解, 则 $\frac{\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_s}{s}$ 也是 $Ax = b$ 的解.

3、非齐次线性方程组的通解

非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*.$$

其中 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ 为其导出组的通解,
 η^* 为非齐次线性方程组的任意一个特解.

4、非齐次线性方程组有解的几个等价命题

线性方程组 $Ax = b$ 有解, 则以下命题等价:

$\Leftrightarrow$ 向量 b 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表示.

$\Leftrightarrow$ 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, b$ 等价.

$\Leftrightarrow \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, b)$

η ——是 $AX = b$ 的一个特解

$\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ —— $AX = 0$ 的基础解系



$AX = b$ 的通解为

$$x_1 = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r} + \eta$$

定理 设 n 元非齐次线性方程组的系数矩阵为 A ，增广矩阵为 B ，则

- 1) 线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B) = n$
- 2) 线性方程组 $Ax = b$ 有无穷解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B) < n$
- 3) 线性方程组 $Ax = b$ 无解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) \neq \text{rank}(B)$

推论 设 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, $B: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, b$
 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = n$ 时，向量 b 可由向量组 A 线性表示，且表达式唯一； $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) < n$ 时，向量 b 可由向量组 A 线性表示，但表达式不唯一；当 $R(A) \neq R(B)$ 时，向量 b 不可由向量组 A 线性表示。

应用举例二

例1 求解下列非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - 4x_2 + 8x_3 = 2 \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 3 \\ 3x_1 - 6x_2 - 6x_4 = 4 \end{cases}$$

解 方程组的增广矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\because R(A) \neq R(B)$, 所以线性方程组无解.

例2 求解下列非齐次线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9 \end{cases}$$

解 方程组的增广矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因 $R(A) = R(B) = 3 < 4$, 所以线性方程组有无穷多解.

$$\therefore \begin{cases} x_1 = x_3 + 4 \\ x_2 = x_3 + 3 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = -3 \end{cases} \quad \text{即 } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

其中 c 为任意常数.

例3 设 $A_{m \times n} B_{n \times s} = \mathbf{0}$, $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$.

例4 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解,
证: $R(A) = R(B)$.

例5 证明: (1) $AX = 0$ 与 $(A^T A) X = 0$ 同解;
(2) $\text{rank}(A^T A) = \text{rank}(A)$.

例6 设 A 是 n 阶方阵, 且 $A^2 = E$, 证明

$$\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n.$$

证明 一方面, $A^2 = E \Rightarrow (A + E)(A - E) = \mathbf{0}$

$$\Rightarrow \text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) \leq n,$$

另一方面,

$$(A + E) + (E - A) = 2E$$

$$\Rightarrow \text{rank}(A + E) + \text{rank}(E - A) \geq \text{rank}(2E) = n,$$

于是 $\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n.$

思考题1 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和为0, 且秩为 $n - 1$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $k(1 \ 1 \ \cdots \ 1)^T$.

分析: $R(A) = n - 1$, 则 $Ax = 0$ 的基础解系只有一个向量.

设 $Ax = 0$ 的第 i 个方程为 $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = 0$,

又矩阵 A 的各行元素之和为0, 即 $a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{in} = 0$,

$\therefore x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$ 为它的一个解向量.

$\therefore Ax = 0$ 的通解为 $k(1 \ 1 \ \cdots \ 1)^T$.

思考题2 设三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 B 的每一列均为方程

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \text{ 的解,} \quad \begin{array}{l} (1) \text{ 求 } \lambda. \\ (2) \text{ 证明 } |B| = 0. \end{array}$$

解 (1) 因为 $B \neq 0$, 且 B 的每一列均为方程的解, 所以方程组有非零的解, 即方程组的系数行列式等于零.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \\ 0 & -5 & 5 \end{vmatrix} = 0 \quad \therefore \lambda = 1.$$

(2) 当 $\lambda = 1$ 时, 方程组的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{所以} \quad R(A) = 2$$

则线性方程组基础解系所含向量的个数为 $3 - 2 = 1$ 个,

$$\therefore R(B) \leq 1 \Rightarrow |B| = 0.$$

3. 设 A 为 n 阶方阵, 且 $\text{rank}(A) = n-1$, α_1, α_2 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的两个不同的解向量, 则 $Ax = 0$ 的通解为_____.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解向量, 且 $\text{rank}(A) = 3$, $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, 则线性方程组 $Ax = b$ 的通解为_____.
5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, 若 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_r\alpha_r$ 也是 $Ax = b$ 的解, 则 $c_1 + c_2 + \dots + c_r =$ _____.

典型例题

- 一、向量由向量组线性表示；
- 二、向量组与向量组之间的线性表示关系；
- 三、向量组是线性相关还是线性无关的判定；
- 四、求向量组的秩及其极大无关组，并且其余向量用极大无关组线性表示；
- 五、求线性方程组的基础解系和通解；
- 六、向量空间的判定、基、维数、过渡矩阵、坐标